

Nom :

Prénom :

Groupe :

Contrôle 2011

Université de Sétif

Structure Machine

1h30

11010101000010110101010101010101010101010100000100010100001010010101111101010101010101000010100011110111

Directives :

- La calculatrice est strictement interdite
- Encadrer chaque résultat obtenu

Exercice 1 (8 points)

Un langage de programmation possède les types suivants :

- **Float** : les nombres réels représentés en IEEE754 simple précision sur **32 bits**
- **Unsigned** : les nombres entiers non signés sur **8 bits**
- **Int** : les nombres entiers signés représentés en complément à 2 sur **16 bits**

Le morceau suivant est écrit avec le langage précédent

```
Unsigned A ;  
int B,C ;  
float X,Y ;  
{  
.....  
.....  
A = 15 ;  
B = 128 ;  
C = - 32 ;  
X = - 63.5 ;  
Y = 0.03125 ;  
.....  
.....  
}
```

Questions :

1. Donnez en décimal les intervalles des valeurs représentables avec les types **Unsigned** et **int** ?
2. Représentez en binaire les variables (A,B,C,X,Y)
3. Abrégez la représentation de la variable X en Hexadécimal

Exercice 2 (6 points)

Simplifiez algébriquement les fonctions booléennes suivantes avec un nombre minimum d'opérateurs :

$$F(A,B,C,D) = \bar{A}.\bar{B}.\bar{C}.\bar{D} + \bar{A}.B.\bar{C}.D + A.B.C.D + A.\bar{B}.C.\bar{D}$$

$$G(A,B,C,D) = A.\bar{B}.\bar{C}.\bar{D} + A.B.\bar{C}.D + \bar{A}.B.C.D + \bar{A}.\bar{B}.C.\bar{D}$$

$$H(A,B,C,D) = F(A,B,C,D) + G(A,B,C,D)$$

$$K(A,B,C,D) = F(A,B,C,D) . G(A,B,C,D)$$

**Exercice 1** (4 points)

1. Pourquoi le système décimal est le plus utilisé par l'homme ?
2. Donnez trois méthodes pour représenter les entiers signés
3. Quel est l'inconvénient de la méthode complément à 1 ?
4. Quel est l'intervalle des valeurs représentables en complément à 2 sur **N** bits ?
5. Sur combien de bits un réel en IEEE 754 **double** précision est représenté ?
6. Comment appelle-t-on un additionneur de deux bits ?

Exercice 2 (6 points)

1. Représenter en complément à 2 sur **16 bits** les valeurs suivantes

+255**- 32**

- 2- Représenter en IEEE 754 simple précision les valeurs

- 0.046875
$$\frac{+23}{16}$$
Exercice 3 (5 points)

Soit F une fonction logique

$$F(A, B, C, D) = \sum(3, 7, 11, 12, 13, 14, 15)$$

1. Simplifier F par la méthode de Karnaugh
2. Tracer le logigramme de F seulement avec les portes **NAND**